

DOC-06

VIXOR ENGINEERING BIBLE

كتاب المكونات

الوثيقة المرجعية الشاملة لجميع مكونات فيكسور

جدول المحتويات

نظرة عامة على المكونات

هيكل التطبيق (AppShell)

تخطيط الصفحات (PageLayout)

مكونات الرسم البياني

مكونات التداول

مكونات التنبيهات

مكونات الذكاء الاصطناعي

مكونات البيانات

مكونات واجهة المستخدم الأساسية

مكونات النماذج

مكونات التنقل

مكونات العرض

مكونات التحميل والأخطاء

مكونات الملاحظات

مكونات التفاعل

العناصر الذرية (تفصيلي)

نظرة عامة على المكونات

منظومة مكونات فيكسور تتكون من 83 مكونًا مصنّفًا إلى فئتين رئيسيتين: 36 مكون واجهة مستخدم أساسي مبني على مكتبة New York، و 47 مكون مخصص (Vixor Components) صُمم خصيصًا لاحتياجات منصة التداول. هذا الفصل يقدم لجميع المكونات ويعرّف بتصنيفها المنهجي وطريقة تنظيمها داخل المشروع. كل مكون يتبع معايير صارمة للكود والتصميم وقابلية الصيانة.

المكونات المخصصة — 47 ملف

مكونات مبنية خصيصًا لفيكسور في src/components AppShell (1688 سطرًا)، PageLayout (929 سطرًا)، 8 رسوم بيانية، 7 مكونات تداول، 3 مكونات تنبيهات، 3 مكونات اصطناعي، 5 مكونات بيانات، ومكونات تحميل وأخطاء وتكون يتبع معايير صارمة للكود والتصميم.

مكونات واجهة المستخدم — 36 ملف

مكونات أساسية من shadcn/ui تشمل: Button, Card, Dialog, Sheet, Drawer, Input, Select, Badge, Tabs, Tooltip, Form, Calendar, Checkbox, Radio, Switch, Slider, Textarea, Table, Sidebar, Breadcrumb, NavigationMenu, DropdownMenu, ContextMenu, Skeleton, Progress, ScrollArea, Resizable, Separator, AspectRatio, Accordion, AlertDialog, Collapsible, Command, HoverCard, Label, Menubar, Pagination, Popover, Carousel, Chart تقع جميعها في src/components/ui وتُستخدم كأساس لبناء المكونات المخصصة.

التصنيف الوظيفي للمكونات

الفئة	العدد	أمثلة
الهيكل والتخطيط	2	AppShell, PageLayout
الرسوم البيانية	8	ViewChart, CandlestickChart, DexChart, MiniChart, EquityChart, Sparkline, TickerTape, TechAnalysis
التداول والتحليل	7	nalBadge, TrendArrow, LiveDot, HunterScoreCard, GovernorRiskPanel, CoachOverlay, AnalystReportPanel
التنبيهات	3	AlertsList, CreateAlertDialog, EditAlertDialog
الذكاء الاصطناعي	3	MoxiAvatar, AgentResponseLayout, ExpandableWidget
البيانات والعرض	5	StatCard, MiniSparkline, CoinImage, PaginationBar, EquityChart
النماذج والمدخلات	7	Form, Calendar, Checkbox, Radio, Switch, Slider, Textarea
التنقل	5	Sidebar, Breadcrumb, NavigationMenu, DropdownMenu, ContextMenu
التحميل والأخطاء	4	RouteLoading, RouteErrorBoundary, PullIndicator, OnboardingModal
التفاعل والذرات	6	EngagementBar, BaseFeaturePanel, SectionTitle, RecBadge, ConfidenceBar, Stat

جميع مكونات shadcn/ui تقع في `/src/components/ui` ولا يُسمح بتعديلها مباشرة. المكونات المخصصة في `src/components` التي تُعدّل وتُوسّع. عند الحاجة لتخصيص مكون shadcn، يُنشأ مكون جديد يلقّهِ (Wrapper Pattern) ويضيف السلوك المطلوب.

هيكل التطبيق (AppShell)

مكون `AppShell` هو العمود الفقري البصري لتطبيق فيكسور بأكمله. بحجم **1688 سطرًا** من الكود، فهو أكبر مكون في المشروع. يتولى مهام هيكلية أساسية تشمل: الشريط الجانبي (Sidebar) للتنقل الرئيسي، شريط التنقل السفلي (Bottom Nav) المحمولة، الرأسية (Header) مع عرض سعر SOL ومودال المحفظة، واكتشاف بيئة Telegram. المكون يُغلف (wraps) كل التطبيق ويضمن تجربة متسقة عبر جميع الأجهزة والبيئات.

المسؤوليات الوظيفية

- الشريط الجانبي:** يتضمن روابط التنقل الرئيسية مع أيقونات Lucide ونشط/غير نشط. يعرض شعار فيكسور واسم المستخدم والوضع الداكن والفاتح. يتكامل مع مكون `Sidebar` من shadcn/ui.
- شريط التنقل السفلي:** ظاهر على الشاشات الصغيرة فقط (`md:hidden`)، يعرض 5 أيقونات تنقل أساسية مع مؤشر الصفحة النشطة. نيلي مميز.
- الرأسية (Header):** تعرض سعر SOL الحالي مع نسبة التغير، زر ربط المحفظة، وإشعارات فورية. السعر يُحدّث عبر WebSocket الحقيقي مع مؤشر `LiveDot`.
- مودال المحفظة:** نافذة منبثقة لربط المحفظة تدعم Phantom و Solflare وغيرها من محافظ Solana عبر `Dialog`.
- اكتشاف Telegram:** يكتشف تلقائيًا ما إذا كان التطبيق يعمل داخل Telegram Web App ويُعدّل الواجهة وفقًا لذلك — إخفاء الجانبي وتكييف الأبعاد.

الحالات والحالات الخاصة

الحالة	الوصف	السلوك
سطح المكتب	شاشة $768\text{px} \leq$	شريط جانبي + رأسية كاملة + محتوى واسع
الجوال	شاشة $768\text{px} >$	شريط سفلي + رأسية مصغّرة + محتوى كامل العرض
Telegram	تعمل داخل Telegram	إخفاء الشريط الجانبي، أبعاد مكبّفة، لا مودال خارجي
التحميل الأولي	قبل تحميل البيانات	عرض Skeleton للرأسية والشريط الجانبي
بدون محفظة	لم يربط المحفظة بعد	زر "ربط المحفظة" بارز في الرأسية

نمط الاستخدام الصحيح

لا تستخدم AppShell مباشرة — فهو يُطبّق تلقائيًا عبر Root Layout في `src/app/layout.tsx`. كل صفحة جديدة تُضاف داخل AppShell تلقائيًا. ركّز على بناء محتوى الصفحة فقط.

نمط مضاد

لا تضيف مكونات ثابتة (fixed/sticky) داخل محتوى الصفحات لأن AppShell يدير بالفعل التخطيط الثابت. تجنب استخدام `h-screen` في المكونات الفرعية لأن AppShell يتحكم بارتفاع المنطقة الرئيسية.

تخطيط الصفحات (PageLayout)

مكون `PageLayout` بحجم 929 سطرًا هو قالب الموحد لجميع صفحات المحتوى في فيكسور. يوفر مجموعة من المكونات المدمجة التي تُستخدم في كل صفحة تقريبًا، مما يضمن اتساق التخطيط والتجربة عبر التطبيق. يشمل: `StatsRow` لعرض الإحصائيات، `PageSectionTitle` لعناوين الأقسام، `ProgressBar` لأشرطة التقدم الدلالية، و `ScrollArea` للمناطق التي يجب أن تكون مرئية دائمًا، و `EmptyState` لحالة الفراغ.

المكونات الفرعية المدمجة

المكون الفرعي	الوظيفة	الاستخدام النموذجي
<code>StatsRow</code>	صف أفقي لبطاقات الإحصائيات	عرض إجمالي الأرباح، عدد الصفقات، معدل النجاح
<code>PageSectionTitle</code>	عنوان قسم مع أيقونة اختيارية	"التحليلات الأخيرة"، "إشارات التداول"
<code>ProgressBar</code>	شريط تقدم أفقي مع نسبة	مستوى الثقة (78%)، تقدم الهدف
<code>ScrollArea</code>	منطقة تمرير مخصصة	قوائم طويلة، محتوى يتجاوز الارتفاع
<code>EmptyState</code>	حالة الفراغ مع رسالة وأيقونة	"لا توجد صفقات بعد"، "لا توجد تنبيهات"

قواعد الاستخدام

- التبعية:** يجب أن تكون كل صفحة محتوى ملفوفة بـ `PageLayout` مباشرة داخل `AppShell` دون أي مكونات وسيطة.
- StatsRow:** يقبل مصفوفة من الكائنات `{label, value, change, icon}`. القيمة `change` يمكن أن تكون موجبة (خضراء) (حمراء).
- EmptyState:** يعرض أيقونة كبيرة ونص رسالة وزر إجراء اختياري. يُستخدم عندما تكون قائمة البيانات فارغة تمامًا.
- ProgressBar:** يدعم ألوانًا دلالية: `bullish` (أخضر)، `bearish` (أحمر)، `primary` (نيلي)، `amber` (عنبر).

نمط مضاد

لا تستخدم `StatsRow` لعرض أكثر من 4 إحصائيات على الجوال — استخدم شبكة (grid) مخصصة بدلاً من ذلك. لا تضع `ScrollArea` آخر لتجنب تعارض أشرطة التمرير. لا تتجاوز 3 مستويات تعشيش داخل `PageLayout`.

مكونات الرسم البياني

منظومة الرسوم البيانية في فيكسور تتكون من 8 مكونات متخصصة تغطي جميع احتياجات عرض البيانات المالية والسعريّة. البيانية التفاعلية الكاملة إلى المخططات المصغّرة المضمنة في البطاقات، كل مكون مصمم لأداء محدد مع الحفاظ على اتساق المكونات هي الأكثر تفاعلًا في التطبيق وتتطلب اهتمامًا خاصًا بالأداء والاستجابة وتحميل المكتبات.

TradingViewChart — الرسم البياني الرئيسي

بحجم 206 سطرًا، يُعدّ المكون الأساسي لعرض بيانات الأسعار. يتضمن خريطة رموز لـ 40 زوجًا تداوليًا عبر `MBOL_MAP` فترات زمنية عبر `INTERVAL_MAP` (1m إلى 1M)، وأسماء عرض مخصصة عبر `PAIR_DISPLAY_NAMES`. يُضمّن ويدجيت `TradingViewChart` كاملًا مع دعم الرسم البياني الشموعي وعرض الأحجام والأدوات الرسومية. المكون يُحمّل مكتبة `TradingView` ديناميكيًا لتقليل الأولي.

CandlestickChart — الرسم البياني الشموعي المخصص

بحجم 452 سطرًا، يستخدم مكتبة `lightweight-charts` لبناء رسم بياني شموعي مخصص بالكامل. يعرّف واجهة `Bar` كل شمعة ببيانات `{time, open, high, low, close, volume}`. يدعم خطوط المقاومة والدعم والتدرجات اللونية للألوان بالأداء العالي في عرض آلاف الشموع دون تأخير ملحوظ.

المكونات الأخرى

المكون	الحجم	الوظيفة	متى يُستخدم
DexChart	297 سطرًا	تضمين رسم DexScreener	عرض بيانات DEX لأزواج غير مدرجة في view
TradingViewMiniChart	86 سطرًا	رسم مصغّر للبطاقات	بطاقات العملات، قوائم المراقبة
TradingViewTechAnalysis	78 سطرًا	ویدجت التحليل الفني	ملخص المؤشرات الفنية (RSI, MACD, MA)
TradingViewTickerView	84 سطرًا	شريط أسعار متحرك	الصفحة الرئيسية، عرض الأسعار الحية
EquityChart	94 سطرًا	منحنى رأس المال	لوحة المحفظة، تتبع الأداء
MiniSparkline	46 سطرًا	خط صغير مضمن	داخل بطاقات الإحصائيات والتنبيهات

نصيحة الأداء

مكونات الرسم البياني تُحمّل مكتباتها ديناميكيًا عبر `dynamic import`. لا تُحمّل أكثر من رسم بياني تفاعلي واحد في نفس الوقت على `MiniSparkline` للعرض السريع في القوائم بدلاً من `TradingViewMiniChart`.

نمط مضاد

لا تضع `TradingViewChart` داخل `Sheet` أو `Dialog` — ویدجت `TradingView` يحتاج مساحة كاملة ولا يدعم التضمين في نوافذ مستطيلة. تستخدم `CandlestickChart` لبيانات أقل من 30 شمعة لأن التصميم محسّن للعرض الكثيف.

SEC-05

مكونات التداول

مكونات التداول هي الواجهة المرئية التي يتفاعل معها المتداول يوميًا. تشمل 7 مكونات متخصصة تغطي الإشارات والاتجاهات والتدريب والتقارير. كل مكون مصمم لتقديم معلومة تداولية معقدة بطريقة بصرية سريعة القراءة، مع دعم حالات متعددة (ش) وألوان دلالية واضحة تتبع معيار التداول العالمي.

SignalBadge — شارة الإشارة

بحجم 101 سطرًا، يعرض إشارة تداول بارزة بأحد ثلاثة حالات: BUY (أخضر #22D3A6)، SELL (أحمر #FB4667)، أو #F5A623. يدعم حجمين (افتراضي وصغير) ويتضمن أيقونة ديناميكية حسب نوع الإشارة. يُستخدم في بطاقات العملات وقوائم الإشعارات الفورية.

TrendArrow — سهم الاتجاه

بحجم 43 سطرًا، مكون صغير يعرض سهمًا أخضر متجهًا لأعلى (صعودي) أو سهمًا أحمر متجهًا لأسفل (هبوطي) مع قيمة `value` (number) و `size` (md) | 'md' يُستخدم داخل بطاقات العملات وقوائم المراقبة للدلالة السريعة على اتجاه السعر. يقبل

LiveDot — مؤشر الحالة الحية

بحجم 41 سطرًا، نقطة صغيرة متحركة (نبضية) تشير إلى أن البيانات حية ومُحدّثة عبر WebSocket، أو ثابتة (رمادية) تشير إلى بيانات قديمة. يقبل `isLive` (boolean) فقط. يُستخدم بجوار الأسعار الحية ومؤشرات السوق.

GovernorRiskPanel — لوحة حاكم المخاطر

383 سطرًا. لوحة تقييم شاملة للمخاطر تعرض مستوى الخطر (منخفض/متوسط/مرتفع/حرج) مع توصيات عملية. تتضمن تقدم لكل عامل مخاطرة وتقييمًا إجماليًا مُلَوَّنًا حسب المس

HunterScoreCard — بطاقة نقاط الذكاء المالي

372 سطرًا. يُقيّم نشاط الأموال الذكية (Smart Money) ويعرض نتيجة مركبة من عدة مؤشرات، يشمل شريط ثقة ومؤشرات فرعية (حجم، تقلب، تدفق). الألوان تتدرج من الأحمر (ضعيف) إلى الأخضر (قوي). يرث من BaseFeaturePanel.

AnalystReportPanel — لوحة تقرير المحلل

272 سطرًا. يعرض تقريرًا أسبوعيًا شاملًا من الذكاء الاصطناعي يتضمن: ملخص السوق، العملات المُوصى بها، تحليل الاتجاه ومستوى الثقة الإجمالي. يدعم التوسيع والطي.

CoachOverlay — طبقة التدريب

334 سطرًا. تراكب يظهر أثناء التداول لتقديم نصائح فورية من MOXI. يعرض إشعارًا مع توصية محددة (شراء/بيع/انتظار) مع مبرر قصير. يمكن إخفاؤه بواسطة المستخدم عبر زر إغلاق.

نمط مضاد

لا تستخدم SignalBadge بدون سياق — يجب دائمًا عرضه مع اسم العملة والسعر. لا تعرض GovernorRiskPanel في مساحة أقل من 300px عرضًا. لا تُخفي CoachOverlay برمجيًا — دع المستخدم يقرر.

SEC-06

مكونات التنبيهات

نظام التنبيهات في فيكسور يتكون من 3 مكونات متكاملة تتيح للمستخدم إنشاء وإدارة وتعديل تنبيهات الأسعار. النظام يعتمد المستمرة للأسعار عبر WebSocket وإرسال الإشعارات عند تحقق الشروط المحددة. كل مكون يتعامل مع جانب محدد من دو ويعمل بالتنسيق مع المكونات الأخرى.

AlertsList — قائمة التنبيهات

بحجم 239 سطرًا، يعرض جميع التنبيهات النشطة والمُنفَّذة والمُعْلَقة في قائمة منظمة. يدعم التصفية حسب الحالة (نشط/مُنفَّذ حسب التاريخ أو السعر. كل عنصر في القائمة يعرض: اسم العملة مع CoinImage ، الشرط (أعلى من/أقل من)، السعر المستهدف، وأزرار التعديل والحذف. يستخدم ScrollArea مع ارتفاع أقصى max-h-96 للتعامل مع القوائم الطويلة.

CreateAlertDialog — حوار إنشاء تنبيه

بحجم 239 سطرًا، نافذة منبثقة لإنشاء تنبيه سعر جديد. يتضمن: اختيار العملة من قائمة بحثية، تحديد الشرط (أعلى من/أقل من) إدخال السعر المستهدف، واختيارًا إضافية ملاحظة. يتحقق من صحة المدخلات قبل الإرسال ويعرض أخطاء واضحة أسفل كل مع Form و zod للتحقق.

EditAlertDialog — حوار تعديل تنبيه

بحجم 258 سطرًا، يشبه CreateAlertDialog لكنه يُستخدم لتعديل تنبيه موجود. يُحمّل بيانات التنبيه الحالي عند الفتح جميع الحقول. يتضمن زر حذف التنبيه مع تأكيد عبر AlertDialog . يحافظ على التاريخ الأصلي للتنبيه والمعرف الفريد.

الحالات المدعومة

بـحجم 315 سطرًا، يعرض معلومات تحليلية قابلة للتوسيع والطّي بأربعة أنماط بصرية: **صعودي (bullish)** بأخضر، **هبوطي (bearish)** بأحمر، **محايد (neutral)** بـعنبر، و **تحذيري (warning)** بـبرتقالي. Props: `children`, `summary`, `title`, `variant` (المحتوى). يُستخدم لعرض توصيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مختصرة مع إمكانية التوسيع.

قاعدة التدرجات

عند استخدام MoxiAvatar، اختر المتغير الذي يتوافق مع محتوى الرسالة وليس مع السوق عامّةً. إذا كان التحليل مختلطًا، استخدم Crystal (محايد). لا تستخدم flame إلا للتنبيهات العاجلة الحقيقية.

SEC-08

مكونات البيانات

مكونات البيانات توفّر وحدات بناء مرئية لعرض الأرقام والقيم المالية بطريقة منظمة وجذابة. هذه المكونات تُستخدم في كل وتشكل الأساس البصري لعرض المعلومات الكمية. تتكون من 5 مكونات أساسية كل منها مصمم لنوع محدد من العرض البصري. يحترم اتجاه RTL ويدعم الألوان الدلالية لتطبيق فيكسور.

StatCard — بطاقة الإحصائية

بـحجم 60 سطرًا، مكون خفيف يستخدم `forwardRef` لتمرير المرجع. يعرض قيمة عددية كبيرة مع عنوان واختياريًا نسبة التغير. Props: `value`, `change`, `icon`, `variant` ('default' | 'bullish' | 'bearish' | 'primary'), `size` ('sm' | 'md' | 'lg'). يُستخدم كوحدة بناء أساسية في `StatsRow`.

MiniSparkline — الخط المضمن المصغّر

بـحجم 46 سطرًا، يرسم خطًا بسيطًا داخل سياق النص (inline) لعرض الاتجاه العام للبيانات. يقبل `data` (`number`) و `color` (اختياري). يُلوّن تلقائيًا (أخضر للصعود، أحمر للهبوط) إذا لم يُحدد لون. يُستخدم داخل الجداول وقوائم المراقبة وبطاقات التنبيهات. 50 نقطة.

CoinImage — صورة العملة

بـحجم 74 سطرًا، يعرض رمز العملة (Logo) في حجم دائري مع احتياطي (fallback) لحرف العملة الأول. يستخدم مصدّر DexScreener مع دعم التخزين المؤقت. Props: `symbol`, `size` ('xs' | 'sm' | 'md'). الأحجام: sm=24px, md=32px. يُستخدم في كل مكان يظهر فيه اسم عملة.

EquityChart و PaginationBar

- PaginationBar** (176 سطرًا): شريط ترقيم كامل مع خطاف `usePagination`. Props: `currentPage`, `itemsPerPage`, `totalItems`. يتحكم في ارتفاع التمرير تلقائيًا عند تغيير الصفحة ويعرض نطاق العناصر ("عرض 1-20 من 156").
- EquityChart** (94 سطرًا): منحني رأس المال عبر الزمن باستخدام `recharts`. يعرض خط رأس المال مع منطقة مملوءة شبه شفافة بالأخضر إذا كان الأداء إيجابيًا وبالأحمر إذا كان سلبيًا. يُستخدم في لوحة المحفظة وتقارير الأداء.

أنماط مضادة

لا تستخدم StatCard لعرض نصوص طويلة — هو مصمم للأرقام فقط. لا تُمرّر أكثر من 50 نقطة بيانات لـ MiniSparkline. لا تستخدم CoinImage بدون مصدر احتياطي (fallback) لأن بعض العملات قد لا تملك صورًا متاحة.

مكونات واجهة المستخدم الأساسية

مكونات واجهة المستخدم الأساسية هي مجموعة مكونات shadcn/ui الأكثر استخدامًا في فيكسور. هذه المكونات تُشكّل لبنات البناء لكل شاشة وتفاعل في التطبيق. تم تخصيص ألوانها وأنماطها عبر متغيرات CSS لتناسب مع نظام التصميم الداكن لفيكسور مع سلوك shadcn/ui الأصلي وخصائص إمكانية الوصول.

Button — الزر

المكون الأكثر استخدامًا في التطبيق. يدعم عدة متغيرات: `default` (نيلي)، `destructive` (أحمر)، `outline` (خطي)، `secondary` (رمادي)، `ghost` (شفاف)، `link` (رابط). يدعم 4 أحجام: `default`، `sm`، `lg`، `icon`. في فيكسور يُستخدم `vx-btn-primary` (تدرج نيلي مع توهج) و `vx-btn-bullish` / `vx-btn-bearish` للعمليات الإيجابية والأزرار تدعم `disabled` و `loading`.

Card — البطاقة

حاوية المحتوى الأساسية. تتكون من `Card`، `CardHeader`، `CardTitle`، `CardDescription`، `CardFooter`. في فيكسور تُستخدم فئة `vixor-card`. المخصصة التي تضيف حدودًا خفيفة وتأثير تمرير (hover). ج. تستخدم خلفية `#101114` مع حدود `rgba(255,255,255,0.08)` وتحويل دائري `border-radius: 12px`.

Dialog, Sheet, Drawer — نوافذ المحتوى

المكون	الاتجاه	الاستخدام	الأداء
Dialog	مركزي	التأكيدات، النماذج القصيرة، رسائل النجاح	سريع — بدون حركة معقدة
Sheet	جانبي	التفاصيل، النماذج الطويلة، إعدادات	متوسط — حركة انزلاق
Drawer	سفلي (جوال)	إجراءات الجوال، اختيارات سريعة	سريع — حركة سفلية طبيعية

Input, Select, Badge, Tabs, Tooltip

- Input**: حقل إدخال النص مع دعم RTL كامل. يُستخدم مع `Form` و `Label`. يعرض حالة الخطأ باللون الأحمر مع رسالة أسفله. يُضاف عبر `slot` بداية/نهاية.
- Select**: قائمة منسدلة مع بحث مدمج عبر `Command`. يدعم مجموعات (groups) وقوالب مخصصة. يُستخدم لاختيار العملات والفلاتر.
- Badge**:شارة صغيرة للتصنيف. متغيرات: `default`، `secondary`، `destructive`، `outline`. في فيكسور يُضاف `bullish` و `bearish` و `warning` و `success`.
- Tabs**: تبويبات للتنقل داخل الصفحة. يدعم أيقونات ومؤشرات مخصصة. يُستخدم لتبديل العروض (قائمة/شبكة) وأنواع التحليل.
- Tooltip**: تلميح يظهر عند التمرير. يدعم محتوى غني واتجاهات متعددة. يُستخدم لشرح المصطلحات المالية المختصرة مثل RSI.

نصيحة

استخدم Dialog للنوافذ الصغيرة (أقل من 400px محتوى) و Sheet للنوافذ المتوسطة والكبيرة. على الجوال، يتحول Sheet تلقائيًا إلى Drawer.

مكونات النماذج

مكونات النماذج في فيكسور تُستخدم لجمع المدخلات من المستخدم في سياقات متنوعة: إنشاء التنبيهات، إعدادات الم
البيانات، والتفضيلات. تعتمد على **react-hook-form** مع **zod** للتحقق من الصحة، مما يوفر تجربة نموذج سلسلة وسريعة بدون
(re-render) عند كل ضغطة مفتاح. هذا النهج يحسّن الأداء بشكل ملحوظ في النماذج المعقدة.

Form — النموذج

غلاف (wrapper) حول **react-hook-form** يوفر تكاملاً سلساً مع مكونات **shadcn/ui**. كل حقل إدخال يُربط بالنموذج عبر
و **FormItem** و **FormLabel** و **FormControl** و **FormMessage**. يدعم التحقق من الصحة عبر مخططات Zod مع
بشكل فوري أسفل كل حقل. يتحكم في حالة **isSubmitting** لتعطيل الأزرار أثناء الإرسال.

المكونات المدعومة

المكون	النوع	الاستخدام في فيكسور	التحقق المطلوب
Calendar	تاريخ	اختيار تاريخ التقارير، فلاتر زمنية	تاريخ صالح، ضمن النطاق الم
Checkbox	اختيار متعدد	تفعيل/تعطيل الميزات، اختيار العملات	لا يوجد — اختياري
RadioGroup	اختيار واحد	نوع التنبيه (أعلى/أقل/تقاطع)، فترة الرسم	خيار واحد محدد على الأقل
Switch	تبديل	تفعيل الإشعارات، وضع التدريب	قيمة منطقية (boolean)
Slider	نطاق رقمي	مستوى المخاطر (1-10)، نسبة الربح المستهدف	ضمن النطاق المسموح
Textarea	نص متعدد الأسطر	ملاحظات التداول، وصف التنبيه	أقل من 500 حرف

قواعد النماذج

- **التحقق من الصحة:** كل نموذج يجب أن يملك مخطط Zod خاص به. لا تعتمد على **required** HTML فقط.
- **التعطيل أثناء الإرسال:** زر الإرسال يُعطّل تلقائيًا عبر **form.formState.isSubmitting** مع عرض مؤشر التحميل.
- **إعادة التعيين:** بعد نجاح الإرسال، يُعاد تعيين النموذج عبر **form.reset()** مع إغلاق النافذة المنبثقة.
- **أخطاء RTL:** رسائل الخطأ من Zod يجب ترجمتها للعربية عبر **z.errorMap** مخصص في **src/lib/zod.ts**.

نمط مضاد

لا تستخدم **useState** لإدارة قيم حقول النموذج — دع **react-hook-form** يديرها بالكامل. لا تضع **Slider** داخل قائمة طويلة قابلة
التمرير يتعارض مع السحب. لا تستخدم **Calendar** لأوقات محددة — استخدم **Select** بدلاً من ذلك.

مكونات التنقل

مكونات التنقل تُمكن المستخدم من التنقل بين أجزاء التطبيق المختلفة والوصول إلى الوظائف السياقية. تتكون من **5 مكونات**
الشريط الجانبي، مسار التصفح، قائمة التنقل الأفقي، القائمة المنسدلة، وقائمة السياق. كل مكون يلبي احتياجًا تنفليًا محددًا م
التجربة المتسقة عبر سطح المكتب والجوال.

Sidebar — الشريط الجانبي

مكون شريط جانبي كامل من shadcn/ui مُكَيَّف لفيكسور. يتضمن: رأسية مع شعار فيكسور، مجموعة روابط التنقل الرئيسية Lucide، مؤشر الصفحة النشطة (شريط نبلي على اليسار في RTL)، ومؤشرات الإشعارات (نقطة حمراء). يدعم حالتين: موسَّع (مع أيقونات فقط عبر SidebarTrigger). يتحكم AppShell في حالته بناءً على حجم الشاشة تلقائيًا.

Breadcrumb — مسار التصفح

يُعرض في أعلى كل صفحة فرعية (ما عدا الرئيسية). يوضح التسلسل الهرمي للصفحة الحالية: الرئيسية ← القسم ← الصفحة. كنقطة التنقل للعودة للمستوى الأعلى. يستخدم فاصل مخصص (chevron-left) في RTL بين العناصر. يدعم separator الفصل.

NavigationMenu, DropdownMenu, ContextMenu

- NavigationMenu**: قائمة تنقل أفقية مع دعم القوائم الفرعية. يُستخدم في الرأسية للتنقل بين الأقسام الرئيسية. يدعم التمرير الشاشات الصغيرة مع إخفاء العناصر الزائدة.
- DropdownMenu**: قائمة منسدلة تظهر عند النقر. تُستخدم لقوائم الإجراءات (تعديل، حذف، مشاركة) وأزرار الخيارات (:). يدعم (groups) وفواصل وعناصر مُعطّلة وعناصر خطيرة (destructive).
- ContextMenu**: قائمة سياق تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن (أو الضغط المطول على الجوال). تُستخدم للإجراءات السريعة مثل تنبيه، فتح تفاصيل، نسخ الرمز.

أفضل ممارسة

على الجوال، لا تعتمد على ContextMenu لأن النقر المطول قد يتعارض مع إجراءات المتصفح. وفر نفس الإجراءات عبر DropdownMenu الخيارات (:) كبديل دائم متاح.

SEC - 12

مكونات العرض

مكونات العرض تتحكم في كيفية ظهور المحتوى عند تحميله أو أثناء العرض. هذه المكونات لا تحتوي على تفاعل مباشر من تُحسّن التجربة البصرية وتُدير المساحات والفواصل والنسب. تشمل **6 مكونات**: الهيكل العظمي، شريط التقدم، منطقة التمرير، الفاصل، ونسبة العرض إلى الارتفاع.

Skeleton — الهيكل العظمي

يُعرض أثناء تحميل البيانات كبديل مرئي للمحتوى الفعلي. يستخدم حركة توهج (pulse) للإحياء بالتحميل. في فيكسور يُر مخصصة: Skeleton للنصوص، SkeletonCard للبطاقات (يحاكي بطاقة كاملة مع رأسية ومحتوى)، و SkeletonChart للبيانية (يحاكي مساحة الرسم). يجب أن يتطابق الشكل العظمي مع شكل المحتوى النهائي لمنع ارتداد التخطيط (Layout Shift).

Progress — شريط التقدم

شريط تقدم أفقي مع تدرج لوني. يدعم قيمة رقمية من 0 إلى 100 عبر value prop. في فيكسور يُستخدم لعرض: مستويات التوصيات، تقدم تحليل الذكاء الاصطناعي، نسبة تحقيق الهدف، ومستوى المخاطر. يتحول اللون تلقائيًا حسب القيمة: أخضر فوق 70-30%، أحمر تحت 30%.

ScrollArea — منطقة التمرير

يستبدل شريط التمرير الافتراضي للمتصفح بشريط مخصص أنيق يتطابق مع تصميم فيكسور الداكن. يظهر شريط التمرير عند ويختفي تدريجيًا. يُستخدم في: قوائم التنبيهات، قوائم الصفقات، محتوى الأقسام الطويلة. يدعم اتجاهات أفقية وعمودية عبر prop.

Resizable, Separator, AspectRatio

- **Resizable**: يتيح للمستخدم تغيير حجم الأقسام بسحب الفاصل بينها. يُستخدم في تقسيم الشاشة (مثلاً: الرسم البياني على اليمين الجانبية على اليسار). يدعم `minSize` و `maxSize` لكل قسم.
- **Separator**: خط فاصل أفقي أو عمودي. يُستخدم بين الأقسام والمجموعات داخل البطاقات والنوافذ. ارتفاع 1px بلون `rgba(255,255,255,0.08)`. يأخذ `orientation` ('horizontal' | 'vertical').
- **AspectRatio**: يحافظ على نسبة عرض إلى ارتفاع ثابتة للحاوية. يُستخدم للرسوم البيانية (16:9) وصور العملات (1:1) ومقاطع الفيديو. يمنع تشوه المحتوى.

نمط مضاد

لا تستخدم Skeleton لأقل من 300 ميلي ثانية من وقت التحميل — الاستبدال السريع بسبب وميض (flicker) مزعج. لا تضع `zable` داخل `ScrollArea` لأن السحب والتمرير يتعارضان ويُسبب تجربة سيئة.

SEC - 13

مكونات التحميل والأخطاء

مكونات التحميل والأخطاء تضمن تجربة مستخدم سلسة حتى في ظروف غير مثالية. تشمل **4 مكونات**: حالة تحميل المسار، حد مؤشر السحب للتحديث، والمودال الترحيبي. هذه المكونات حيوية للحفاظ على ثقة المستخدم في التطبيق وتقديم حلول واضحة عند حدوث مشاكل.

RouteLoading — تحميل المسار

بحجم **99 سطرًا**، يُعرض تلقائيًا عند التنقل بين الصفحات. يظهر شريط تقدم رفيع في أعلى الصفحة بأسلوب NProgress ملس. يتكامل مع `next/navigation` عبر مراقبة حالة `usePathname()`. يتضمن شاشة تحميل كاملة للتنقل الأولي مع متحرك. لا يتطلب أي إعداد إضافي من المطور.

RouteErrorBoundary — حد خطأ المسار

بحجم **296 سطرًا**، يلتقط الأخطاء غير المتوقعة في الصفحات ويعرض شاشة خطأ احترافية. يتضمن: أيقونة تحذير كبيرة، رسالة (أو رسالة افتراضية)، زر "إعادة المحاولة"، وزر "العودة للرئيسية". يدعم تسجيل الأخطاء (Error Logging) وتمييز أخطاء (ERR_NETWORK) عن أخطاء التطبيق. يحتفظ بمسار التنقل السابق عند الخطأ ويعرض زر العودة المناسب.

PullIndicator — مؤشر السحب للتحديث

بحجم **50 سطرًا**، يعرض مؤشرًا مرئيًا عند سحب المحتوى للأسفل على الجوال للتحديث. يتحول بين ثلاث حالات: سحب (سهم للتحديث (سهم يتحول)، وتحديث (دوّار). يعمل مع `onRefresh` callback ويتحكم في المسافة المطلوبة لتفعيل التحديث (pull to refresh). يختفي تلقائيًا بعد اكتمال التحديث.

OnboardingModal — المودال الترحيبي

بحجم **151 سطرًا**، يظهر للمستخدم الجديد عند أول زيارة للتطبيق. يتضمن: ترحيبًا بشخصية MOXI (بمتغير `default`)، شرحًا فيكسور في 3-4 خطوات مرقمة، وخيارات التخصيص المبدئي (العملات المفضلة، مستوى الخبرة التداولية). يُخزّن حالة الترحيب في `localStorage` ضمن مفتاح `vixor_onboarding_done` ولا يظهر مرة أخرى. يدعم التنقل بين الخطوات والتحويل للخطوات التالية.

قاعدة ذهبية

كل مسار (route) يجب أن يملك `RouteErrorBoundary` خاص به أو ملف `error.tsx` الخاص بـ Next.js. لا تعتمد على الحد العام لأن الأخطاء المحددة تحتاج رسائل مخصصة وسياقات إجراء مختلفة.

مكونات الملاحظات

مكون الملاحظات يتيح للمتداولين تدوين أفكارهم وتحليلاتهم مباشرة داخل التطبيق. مكون `NoteEditorDialog` هو الـ المتقدم للملاحظات، مصمم ليكون أداة تدوين سريعة وفعالة تخدم احتياجات المتداولين أثناء التحليل الفوري واتخاذ قرارات التداول.

NoteEditorDialog — محرر الملاحظات

بحجم 367 سطرًا، يُعدّ من أكبر المكونات الحوارية في فيكسور. يوفر محرر نصوص متقدم داخل نافذة `Dialog` مع الميزات التالية:

- التحرير الغني:** يدعم تنسيق النص الأساسي: عريض، مائل، عناوين، قوائم نقطية، ورموز تعبيرية عبر شريط أدوات مصغّر أعلى المكون.
- الربط بالسياق:** يمكن ربط الملاحظة بعملة محددة أو صفقة محددة أو تنبيه محدد عبر `props`: `coinId` , `tradeId` , `alertId`.
- الحفظ التلقائي:** يحفظ المسودة تلقائيًا كل 5 ثوانٍ في `localStorage` لتجنب فقدان البيانات. يعرض مؤشر "تم الحفظ" بصريًا.
- التاريخ والوسوم:** يدعم إضافة تاريخ ووسوم (tags) للملاحظة لتسهيل البحث والتصنيف لاحقًا عبر نظام وسوم مرن.
- إرفاق الصور:** يمكن إرفاق لقطات شاشة من الرسم البياني أو صور خارجية مع دعم السحب والإفلات.

الحالات والأنماط

الحالة	الوصف	السلوك
إنشاء جديد	فتح بدون بيانات سابقة	حقل عنوان فارغ + محتوى فارغ + ربط اختياري
تعديل موجود	فتح مع بيانات ملاحظة	تحميل البيانات + عرض التاريخ والوسوم
حفظ المسودة	كتابة بدون حفظ	حفظ تلقائي كل 5 ثوانٍ + مؤشر بصري
حفظ نهائي	الضغط على "حفظ"	تحقق من صحة البيانات + إرسال + إغلاق
إلغاء	الضغط على "إلغاء" أو Escape	تحذير إذا كانت هناك تغييرات غير محفوظة

نمط مضاد

لا تفتح `NoteEditorDialog` في وضع ملء الشاشة — هو مصمم للحوار المتوسط فقط. لا تُمرّر نصًا بتنسيق HTML من مصادر خارجية. تنقية (sanitize) لمنع ثغرات XSS. لا تعرض أكثر من 1000 حرف في المعاينة داخل القائمة.

مكونات التفاعل

مكونات التفاعل تشجّع المستخدمين على الاستخدام الفعّال للتطبيق من خلال تتبع المهام والمكافآت، وتوفير قوالب موحدة للميزات. تتكون من 3 مكونات: شريط التفاعل، لوحة الميزات الأساسية، والعناصر الذرية المجمّعة في ملف `atoms.tsx`. معًا، التفاعل التي تحوّل المستخدم السلبي إلى مستخدم نشط ومشارك.

EngagementBar — شريط التفاعل

بحجم 422 سطرًا، هو مكون تفاعلي متقدم يعرض شريط مهام يشجّع المستخدم على استكشاف ميزات فيكسور. يتضمن: قائمة ربط محفوظة، إنشاء أول تنبيه، عرض تحليل، إعداد تنبيه سعر، مؤشر تقدم إجمالي (مثلاً "أكملت 3 من 7 مهام")، ومكافآت عند (شارات أو ميزات مفتوحة). كل مهمة لها حالة: مكتملة (✓ أخضر)، متاحة (قابلة للنقر)، ومقفلة (تتطلب إنجاز مهام سابقة). الشريط أعلى الصفحة الرئيسية ويختفي تدريجيًا مع إكمال المهام.

BaseFeaturePanel — لوحة الميزات الأساسية

بحجم 114 سطرًا. قالب موحّد (Template Pattern) لبناء لوحات الميزات. يوفر: رأسية مع عنوان وأيقونة ومؤشر حالة (مهبوطي)، منطقة محتوى قابلة للتوسيع والطّي عبر زر، وتذييل مع أزرار الإجراء. يُستخدم كأساس (extends) لـ `coreCard` `GovernorRiskPanel` و `AnalystReportPanel`. يضمن اتساق تخطيط جميع اللوحات المتقدمة في التطبيق.

atoms.tsx — العناصر الذرية

بحجم 442 سطرًا، يجمّع عناصر واجهة مستخدم صغيرة ومُعاد استخدامها بكثرة عبر التطبيق. هذه "الذرات" هي أصغر وحدات البناء وهي المصدر الأول عند بناء واجهات جديدة:

- SectionTitle**: عنوان قسم مع خط زخرفي على اليمين (في RTL) ووصف اختياري. يُستخدم في كل صفحة لفصل الأقسام بصريًا. `title` , `description` , `icon` , `action`.
- RecBadge**: شارة التوصية تعرض قوة التوصية (شراء قوي/شراء/انتظار/بيع/بيع قوي) مع ألوان دلالية واضحة تتدرج من الأخضر إلى الأحمر الغامق.
- ConfidenceBar**: شريط الثقة المخصص يعرض نسبة الثقة بتدرج لوني (أحمر ← عنبر ← أخضر) مع قيمة رقمية ووصف نصي.
- Stat**: عنصر عرض إحصائي مُجمّع يعرض تسمية وقيمة ووحدة وتغيّير نسبي. أكثر مرونة من `StatCard` لأنه لا يحتاج بطاقة محيطة.

مبدأ التصميم الذري

عند بناء مكون جديد، ابدأ بالبحث في `atoms.tsx` — غالبًا ستجد العنصر الذي تحتاجه جاهزًا. إذا احتجت مكونًا جديدًا يُستخدم أكثر من 3 أماكن مختلفة، أضفه إلى `atoms.tsx` بدلاً من إنشاء ملف منفصل جديد.

SEC - 16

العناصر الذرية (تفصيلي)

هذا الفصل يقدّم توثيقًا تفصيليًا لكل عنصر ذري في `atoms.tsx` مع `Props` المتاحة والحالات المدعومة وقواعد الاستمّادة. هذه العناصر هي الأكثر إعادة استخدامًا في التطبيق وتُستخدم عشرات المرات عبر الصفحات المختلفة. فهمها العميق التطوير بشكل كبير.

SectionTitle — عنوان القسم

الخاصية (Prop)	النوع	مطلوب	الوصف
<code>title</code>	string	نعم	نص العنوان الأساسي
<code>description</code>	string	لا	وصف قصير يظهر أسفل العنوان بلون ثانوي
<code>icon</code>	LucideIcon	لا	أيقونة تظهر على يسار العنوان (يمين في RTL)
<code>action</code>	ReactNode	لا	عنصر إجراء (مثل زر) يظهر على اليمين (يسار في RTL)
<code>className</code>	string	لا	أصناف CSS إضافية للتخصيص

RecBadge — شارة التوصية

يعرض توصية تداولية مختصرة بخلفية ملوّنة واضحة. ('strong_buy' | 'buy' | 'hold' | 'sell' | 'strong_sell', `size` ('sm' | 'md' | 'lg')). يدعم 5 مستويات لونية: `strong_buy` (أخضر غامق)، `buy` (أخضر)، `hold` (أصفر)، `sell` (أحمر)، `strong_sell` (أحمر غامق). كل مستوى يحدّد تلقائيًا اللون والنص المعروض بالعربية. الحجم الافتراضي 10pt.

ConfidenceBar — شريط الثقة

يعرض نسبة الثقة بشريط أفقي مُلوّن. Props: `value` (number, 0-100, مطلوب), `showLabel` (boolean, default: true) — لا تُمرّر قيمة `value` أكبر من 100 لـ `ConfidenceBar`. لا تستخدم `SectionTitle` بدون `title` — سيُلقِي خطأ TypeScript. لا تُغَلِّف `RecBadge` داخل `Badge` آخر — هو مصمم ليكون عاملاً مستقلاً.

"ثقة متوسطة" بين 40-70%، و "ثقة منخفضة" تحت 40%. التدرج اللوني سلس بين الحدود باستخدام CSS linear-gradient.

Stat — العنصر الإحصائي

عنصر عرض مرّن لقيمة إحصائية. Props: `label` (string, مطلوب), `value` (number | string, مطلوب), `unit` (string) — نص بـ `change` (number, اختياري — النسبة المئوية للتغير), `changeLabel` (string, اختياري — نص بـ `icon` (LucideIcon, اختياري), `variant` ('default' | 'primary' | 'bearish' | 'bullish' | 'default', default: 'default'), `orientation` ('horizontal' | 'vertical', default: 'horizontal').

الأنماط المضادة للعناصر الذرية

أنماط يجب تجنبها

لا تستخدم `SectionTitle` بدون `title` — سيُلقِي خطأ TypeScript. لا تُمرّر قيمة `value` أكبر من 100 لـ `ConfidenceBar`. لا تستخدم `Stat` مع `variant="bearish"` لقيم إيجابية — هذا يُربك المستخدم. لا تُغَلِّف `RecBadge` داخل `Badge` آخر — هو مصمم ليكون عاملاً مستقلاً.

ملخص سريع للعناصر الذرية

عند الشك، استخدم: `SectionTitle` لفصل الأقسام، `RecBadge` للتوصيات، `ConfidenceBar` للنسب المئوية، و `Stat` للأرقام المألوفة. الأربعة تغطي 80% من احتياجات العرض في التطبيق.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal